Sistemas de control

Trabajo de laboratorio integrador. Desarrollo de controlador atraso-adelanto

Especificaciones del sistema

Considere que debe controlar el sistema de la Fig. 1, en donde se incluye además la etapa de ganancia constituida por las resistencias R7 y R9, donde :$1 + \frac{R7}{R9} = K_a$

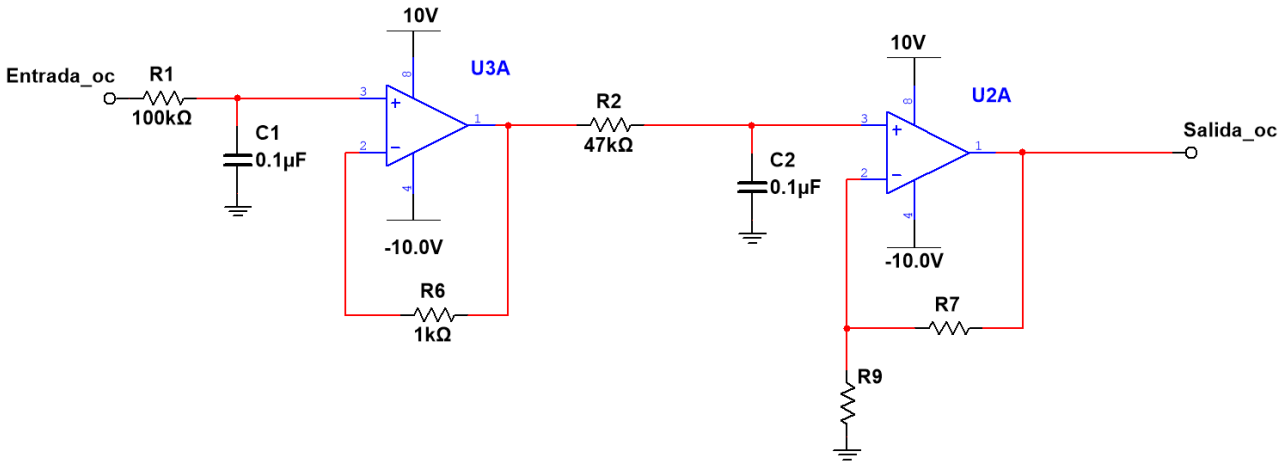


Figura 1. Planta a controlar, que incluye una etapa de ganancia.

Se debe intentar cumplir, con las siguientes especificaciones del sistema en lazo cerrado:

- PO <= 5%
- Ts<=0.02s
- ess≤ 0.06 para una entrada en escalón unitario

Se requiere un compensador de adelanto $G_c(s) = K_a \frac{s+zl}{s+pl}$ para mejorar la respuesta transitoria y cumplir con PO y Ts

1. Diseño del Adelanto:

Diseñe el compensador de adelanto eligiendo una ubicación adecuada para el cero (z_l) y calculando el polo (p_l) requerido, de modo que el Lugar de las Raíces del sistema compensado pase por el requerido por las especificaciones. Obtenga el valor de K_a-

2. Análisis:

a. Obtenga la respuesta al escalón del sistema compensado

b. ¿Se cumplen las especificaciones? ¿Cuáles?

---

3. Diseño del Compensador de Atraso (Lag Compensator)

Se requiere un compensador de atraso $G_{ca}(s) = \frac{s+z_a}{s+p_a}$ para reducir el error en estado estacionario

a. Determine la relación de atenuación ($\alpha = z_a/p_a$) necesaria.

b. Diseñe el compensador de atraso seleccionando ubicaciones para el cero (z_a) y el polo (p_a) muy cercanas al origen, asegurando que afecten mínimamente la respuesta transitoria ya lograda.

4. Sistema Final:

Obtenga la función de transferencia a lazo cerrado (Sys_c) del sistema con el controlador final \$$G_{total}(s) = K_a G_{ca}(s) G_c(s)$\$.

a. Obtenga la respuesta al escalón de Sys_c.

b. Determine el error en estado estacionario final y verifique que se haya cumplido la especificación.

5. Comparaciones

Grafique la respuesta al escalón de los dos sistemas (Compensado con Adelanto, y Compensado con Adelanto-Atraso) en una única figura.

Concluya sobre el impacto de cada etapa de compensación sobre el rendimiento del sistema (PO, T_s y e_{ss}).